Theory

ISPhO

A1-1

Korean (Korea (Republic of))

# 강자성 도메인벽 동역학

## Part A. 단일 자기 모멘트 (2.0점)

**A.1** (0.3점)

**A.2** (0.9점)

$m_z(t) =$

**A.3** (0.8점)

$\Omega =$

## Part B. 정적 도메인벽 (3.5점)

**B.1** (0.5점)

(식) $B_{\text{ex}} =$

(값) $B_{\text{ex}} =$

(식) $B_{\text{an}} =$

(값) $B_{\text{an}} =$

(식) $\omega =$

(값) $\omega =$

**B.2** (1.0점)

$\alpha =$

$T =$

$d =$

**B.3** (1.5점)

| $\beta$ | $d$ |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**B.4** (0.5점)

$c =$

## Part C. 외부 자기장 속 도메인벽 운동 (4.5점)

**C.1** (0.2점)

방향 (오른쪽 / 왼쪽):

**C.2** (2.0점)

| $b$ | $v$ | $\varphi$ |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**C.3** (0.4점)
그래프:

$dv/db =$

**C.4** (0.6점)
그래프:

$v_c =$ $b_{\mathrm{cr}} =$

**C.5** (0.3점)

$v_c =$ $B_{\mathrm{cr}} =$

**C.6** (1.0점)

| $t$ | $x$ |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

그래프: